

题目

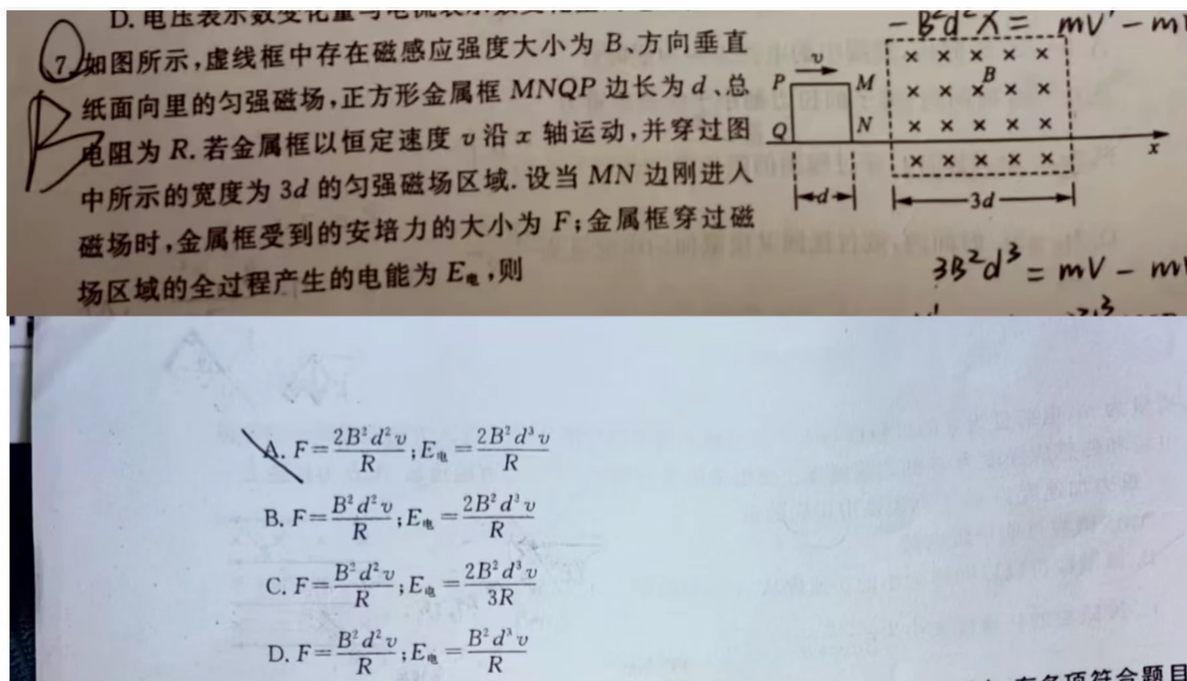


Figure 1: 公开题图 第 1 页

如图所示,虚线框中存在磁感应强度大小为 B 、方向垂直纸面向里的匀强磁场,正方形金属框 $MNQP$ 边长为 d 、总电阻为 R 。若金属框以恒定速度 v 沿 x 轴运动,并穿过图中所示的宽度为 $3d$ 的匀强磁场区域。设当 MN 边刚进入磁场时,金属框受到的安培力大小为 F ;金属框穿过磁场区域的全过程产生的电能为 $E_{\text{电}}$,则 ()

- A. $F = \frac{2B^2 d^2 v}{R}$, $E_{\text{电}} = \frac{2B^2 d^3 v}{R}$
- B. $F = \frac{B^2 d^2 v}{R}$, $E_{\text{电}} = \frac{2B^2 d^3 v}{R}$
- C. $F = \frac{B^2 d^2 v}{R}$, $E_{\text{电}} = \frac{2B^2 d^3 v}{3R}$
- D. $F = \frac{B^2 d^2 v}{R}$, $E_{\text{电}} = \frac{B^2 d^3 v}{R}$

解析 (学生版)

答案速览

- 正确选项: B。
- $F = \frac{B^2 d^2 v}{R}$, 全过程产生的电能 $E_{\text{电}} = \frac{2B^2 d^3 v}{R}$ 。

一眼识别

- 题型识别: 线框匀速穿越比自身更宽的有界磁场。
- 最短主线: 只有“进入”和“离开”两个长度为 d 的阶段有感应电流; 完全在场内时磁通量不变。



Figure 2: 线框进入、全入、离开三阶段

详细解答

第 1 步：求刚进入时的电流

MN 边刚进入磁场时，动生电动势

$$\mathcal{E} = Bdv, \quad I = \frac{Bdv}{R}.$$

第 2 步：求安培力

此时只有 MN 边受到沿运动方向相反的水平安培力：

$$F = BId = \frac{B^2 d^2 v}{R}.$$

第 3 步：分清发热阶段

线框进入磁场所需时间为 d/v ；线框完全进入后，虽有四边受力，但磁通量不变、感应电流为零；离开磁场时再次产生同样大小的电流，持续时间也是 d/v 。

第 4 步：求全过程电能

进入或离开阶段的焦耳功率

$$P = I^2 R = \frac{B^2 d^2 v^2}{R}.$$

两个阶段总电能

$$E_{\text{电}} = 2P \frac{d}{v} = \frac{2B^2 d^3 v}{R}.$$

因此选 B。

易错点

- 错误表现：认为线框在磁场内全程都有电流；纠正策略：判断的是磁通量是否变化，不是线框是否处在磁场中。
- 错误表现：能量漏算离开阶段；纠正策略：进入、离开各贡献一次相同热量。

30 秒自测

若磁场宽度恰好等于 d ，进入与离开阶段是否仍能分开？